Requisitos de software

Requisitos funcionais e não funcionais, com exemplos e critérios objetivos.

A questão testa conhecimentos básicos a respeito de requisitos de sistemas de software. Vamos, a seguir, relembrar os principais conceitos envolvidos nesse tema.

Requisitos funcionais e requisitos não funcionais

Os requisitos estabelecem quais funcionalidades um software deve apresentar, assim como as restrições às quais ele será submetido. Os requisitos de sistema são comumente classificados em funcionais e não funcionais.

Os requisitos funcionais são as declarações dos serviços que o sistema deve prestar, de como o software deve reagir a determinadas entradas e de como deve se comportar em determinadas situações. De forma geral, eles dizem o que o software “deve fazer”. Em alguns casos, os requisitos funcionais podem, também, estabelecer tarefas ou comportamentos que o sistema deve evitar.

Como exemplo, podemos imaginar um sistema de cadastro de clientes encomendado por uma empresa a um desenvolvedor. Os itens listados a seguir correspondem a alguns dos requisitos funcionais desse sistema, expressos em linguagem natural.

- Cada funcionário que utiliza o sistema deve ser identificado exclusivamente por seu número funcional, que corresponde a um código numérico de 6 dígitos.
- Um funcionário deve poder fazer a busca de clientes por nome e sobrenome.
- O sistema deve gerar, semanalmente, um relatório contendo a lista e a contagem do número de clientes cadastrados no período.

A imprecisão na especificação de requisitos pode levar a conflitos entre clientes e desenvolvedores. Por isso, requisitos devem ser bem especificados, sem ambiguidades. Os requisitos não funcionais, conforme o nome sugere, são aqueles que não têm relação direta com as funcionalidades oferecidas pelo software. Esses requisitos especificam ou restringem as características do sistema como um todo. Eles podem ser relacionados a propriedades do sistema, como confiabilidade, tempo de resposta e uso de memória. Muitos requisitos não funcionais também surgem por necessidades dos usuários relacionadas a restrições orçamentárias, políticas organizacionais, necessidade de interoperabilidade com outros sistemas, normas de segurança ou legislação relativa à privacidade.

Como exemplo, vamos voltar a imaginar o sistema de cadastro de clientes. Os itens listados abaixo correspondem a alguns dos requisitos não funcionais desse sistema.

- O sistema deve ficar disponível para os funcionários de todas as filiais da empresa durante o expediente (de segunda a sexta, das 8h às 17h).
- O tempo que o sistema pode permanecer fora do ar no expediente não deve ultrapassar 5 segundos em qualquer dia.
- O sistema deve implementar providências para garantir a privacidade dos clientes cadastrados.
- O programa deve ser executado no sistema operacional Windows 11.

Sempre que possível, os requisitos não funcionais devem ser escritos adotando critérios quantitativos, de forma que possam ser testados objetivamente. Isso ajuda a evitar divergências interpretativas entre clientes e equipes de desenvolvimento. Como exemplo, considere o requisito

a seguir.

- Os funcionários devem ser capazes de utilizar todas as funções do sistema com pouco tempo de treinamento.

Perceba que o significado de “pouco tempo” é subjetivo. Para o cliente, pode significar algumas horas de treinamento. Para os desenvolvedores, pode significar algumas semanas. Como fazemos, então, para contornar essa inconsistência? Devemos tornar o requisito objetivo, conforme exposto a seguir, com um critério quantitativo estipulado.

- Os funcionários devem ser capazes de utilizar todas as funções do sistema após três horas de treinamento.

Fonte: Material Instrucional Específico – Análise e Desenvolvimento de Sistemas – Tomo 14 – CQA/UNIP (introduções teóricas). Texto e figuras reproduzidos do material original.